

Thème 1 — Premier principe et enthalpie

Niveau FACILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — conventions de signe

Règle : ce que le système *reçoit* est positif, ce qu'il *cède* est négatif.

- a) Chaleur *reçue* : $Q > 0$ (ici $Q = 300 \text{ J}$).
- b) Le gaz se dilate, il *fournit* (cède) du travail : $W < 0$ (ici $W = -120 \text{ J}$).
- c) Une réaction exothermique *dégage* de la chaleur, donc $Q_p < 0$; or $Q_p = \Delta H$, d'où $\Delta H < 0$.
- d) Système isolé : aucun échange, donc $Q = 0$ et $W = 0$, et par le premier principe $\Delta U = Q + W = 0$ (U reste constante).

Corrigé 2 — appliquer $\Delta U = Q + W$

On attribue les signes puis on additionne.

- a) $Q = 500 \text{ J}$, $W = 150 \text{ J}$: $\Delta U = 500 + 150 = 650 \text{ J}$.
- b) $Q = 400 \text{ J}$, $W = -250 \text{ J}$ (travail cédé) : $\Delta U = 400 - 250 = 150 \text{ J}$.
- c) $Q = -600 \text{ J}$ (chaleur cédée), $W = 600 \text{ J}$: $\Delta U = -600 + 600 = 0 \text{ J}$.

Le cas (c) illustre qu'un système peut recevoir autant de travail qu'il cède de chaleur : son énergie interne ne varie alors pas.

Corrigé 3 — exo ou endo à partir du signe de ΔH

$\Delta H < 0 \Rightarrow$ exothermique, produits *plus bas*; $\Delta H > 0 \Rightarrow$ endothermique, produits *plus haut*.

- a) $\Delta H = -92 \text{ kJ} < 0$: **exothermique**, produits plus bas.
- b) $\Delta H = 572 \text{ kJ} > 0$: **endothermique**, produits plus haut (décomposer l'eau coûte de l'énergie).
- c) $\Delta H = -890 \text{ kJ} < 0$: **exothermique**, produits plus bas (une combustion l'est toujours).
- d) $\Delta H = 178 \text{ kJ} > 0$: **endothermique**, produits plus haut.

Corrigé 4 — lire un diagramme enthalpique

- a) $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}} = 40 - 120 = -80 \text{ kJ}$.
- b) $\Delta H < 0$: la réaction est **exothermique**.
- c) La chaleur est **dégagée** vers l'extérieur (les produits sont moins énergétiques; l'excédent d'énergie part sous forme de chaleur).

Corrigé 5 — vocabulaire de base

- a) Un **système isolé** n'échange *ni matière ni énergie* avec l'extérieur. Alors $Q = 0$, $W = 0$ et $\Delta U = 0$.
- b) **Athermique** qualifie une *réaction* qui n'échange pas de chaleur ($\Delta H \approx 0$); **adiabatique** qualifie une *enceinte* (un mur, un calorimètre) que la chaleur ne traverse pas. L'un décrit un bilan de réaction, l'autre une paroi.
- c) Un calorimètre parfait ne laisse rien passer : c'est un système **isolé** (adiabatique).